



FogoZero MG

Documento de Requisitos

Versão 1.0

Lavras - MG
2026

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Júlia de Abreu B. Faria - Product Owner
João Lucas Pereira Ramalho - Front-End
Michel Alexandrino de Souza - Back-End
Maria Luiza Bernardo Madeira - Design de Soluções
Sophia Rezende Lissauskas - Comunicação e Marketing

Público-Alvo

Este documento de requisitos tem como objetivo descrever detalhadamente os requisitos funcionais e não funcionais, a estrutura geral e o comportamento esperado do sistema FogoZero MG.

O documento destina-se aos seguintes públicos:

1 — Equipe de Desenvolvimento

Responsável pela implementação técnica da plataforma, utilizando este documento como base para construção das funcionalidades e definição da arquitetura do sistema.

2 — Gerentes de Projeto

Utilizam o documento para acompanhamento do escopo, planejamento das etapas de desenvolvimento e controle de prazos.

3 — Equipe de Testes

Emprega os requisitos especificados para elaboração de casos de teste e validação funcional da solução.

4 — Patrocinadores e Avaliadores do Projeto

Utilizam o documento para verificar se a solução proposta atende aos objetivos definidos e ao problema abordado.

5 — Usuários Finais

Cidadãos interessados em informações sobre incêndios ambientais que poderão compreender como a plataforma funcionará e quais benefícios oferecerá.

A compreensão clara dos requisitos é fundamental para o sucesso do projeto, sendo este documento elaborado de forma acessível tanto para leitores técnicos quanto não técnicos.

Visão Geral deste Documento

Este documento apresenta a especificação do sistema FogoZero MG, fornecendo informações necessárias para o desenvolvimento, validação e evolução da plataforma.

O conteúdo está organizado da seguinte forma:

- **Capítulo 1** — Descrição Geral do Sistema: apresenta o contexto, escopo e usuários do sistema;
- **Capítulo 2** — Requisitos Funcionais: descreve as funcionalidades do sistema por meio de casos de uso;
- **Capítulo 3** — Requisitos Não Funcionais: define critérios de qualidade, segurança e desempenho.

Convenções, Termos e Abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

1. Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos, seguido do identificador do requisito, de acordo com o esquema abaixo:

[nome da subseção.identificador do requisito]

Por exemplo, o requisito [Recuperação de dados.RF016] está descrito em uma subseção chamada “Recuperação de dados”, em um bloco identificado pelo número [RF016]. Já o requisito não funcional [Confiabilidade.NF008] está descrito na seção de requisitos não funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008].

2. Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

- Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

3. Glossário

Nesse documento, há certos termos específicos que são explicados abaixo:

- **Foco de Incêndio:** registro detectado por satélite indicando possível ocorrência de fogo.
- **Dashboard:** painel visual interativo para análise de dados.
- **IMRI:** Índice Municipal de Risco de Incêndio calculado pela plataforma.
- **Aplicação Web:** sistema acessado por navegador.
- **Dados Públicos:** informações disponibilizadas por órgãos governamentais.

CAPÍTULO 1

Descrição Geral do Sistema

Descrição Geral

O **FogoZero MG** é uma plataforma web informativa e interativa destinada à visualização, compreensão e prevenção de incêndios no estado de Minas Gerais. A solução tem como objetivo principal transformar dados públicos sobre focos de incêndio em informações acessíveis, compreensíveis e úteis para a população, promovendo conscientização, apoio à tomada de decisão individual e maior percepção de risco ambiental.

Diferentemente de sistemas técnicos voltados exclusivamente a especialistas, o projeto adota uma abordagem centrada na experiência do usuário, estruturando o acesso às informações de forma progressiva. A plataforma inicia como um portal informativo, responsável por contextualizar o problema dos incêndios e educar o usuário, conduzindo-o gradualmente para funcionalidades analíticas e interativas baseadas em dados reais.

A solução utiliza dados públicos, principalmente provenientes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), como base única de informação para todos os seus recursos. Esses dados são organizados, processados e apresentados por meio de diferentes módulos integrados, garantindo consistência informacional e coerência entre as funcionalidades oferecidas.

O sistema é composto por cinco módulos principais, cada um com responsabilidades específicas dentro do ecossistema da plataforma:

- **Portal Informativo**, responsável por apresentar o contexto dos incêndios em Minas Gerais, disponibilizar conteúdos educativos e direcionar o usuário às funcionalidades do sistema;
- **Dashboard de Incêndios**, que permite a visualização interativa da distribuição espacial e temporal dos focos de incêndio nos municípios do estado;
- **Índice Municipal de Risco de Incêndio (IMRI)**, um indicador próprio da plataforma que sintetiza dados históricos em uma classificação simples de risco municipal;
- **Sistema de Alerta**, que possibilita o cadastro de usuários para recebimento de notificações quando o município selecionado apresentar alto risco de incêndio;
- **Reporte Comunitário**, que promove participação ativa da população por meio do registro manual de possíveis ocorrências observadas.

A integração entre esses módulos permite que a plataforma atue simultaneamente em três frentes principais:

1. **Informação e conscientização**, ao explicar o fenômeno dos incêndios e suas consequências;
2. **Visualização e análise**, ao disponibilizar dados históricos e indicadores de risco de forma intuitiva;
3. **Engajamento social**, ao permitir que usuários recebam alertas e contribuam com registros comunitários.

O FogoZero MG não tem como objetivo realizar previsões complexas ou substituir sistemas institucionais de monitoramento. Em vez disso, busca democratizar o acesso à informação pública, reduzindo a barreira técnica existente entre dados governamentais e a população geral.

Como resultado, a plataforma se posiciona como um sistema de apoio informacional e educativo, com potencial impacto social e ambiental, auxiliando cidadãos a compreenderem o cenário de incêndios em sua região e incentivando comportamentos preventivos.

Abrangência e Sistemas Relacionados

O FogoZero MG contempla funcionalidades voltadas principalmente à visualização e disseminação de informações públicas relacionadas a incêndios ambientais em Minas Gerais. A plataforma permite ao usuário consultar dados históricos por município, visualizar a distribuição geográfica dos focos de incêndio, compreender classificações de risco por meio de um indicador próprio e receber alertas informativos conforme a situação de sua região.

Além da análise de dados, o sistema também incorpora uma dimensão educativa, oferecendo conteúdos informativos e orientações preventivas, bem como mecanismos de participação comunitária por meio do envio de reportes manuais de possíveis ocorrências.

Entretanto, o escopo da solução é intencionalmente limitado para garantir viabilidade técnica e foco no objetivo principal de democratização da informação. O sistema não realiza previsões meteorológicas avançadas nem utiliza modelos científicos complexos de predição de incêndios. Também não haverá integração direta com sistemas operacionais de órgãos governamentais ou funcionalidades de comunicação interna entre usuários.

Na versão inicial, a plataforma será disponibilizada exclusivamente como aplicação web acessível via navegador, não contemplando o desenvolvimento de aplicações mobile nativas.

Descrição dos Usuários

Usuário Visitante

Usuário que acessa a plataforma sem realizar autenticação. Pode navegar pelo portal informativo e visualizar dados públicos disponíveis.

Usuário Cadastrado

Usuário que possui conta registrada na plataforma, podendo acessar funcionalidades adicionais como envio de reportes e recebimento de alertas.

Administrador

Responsável pela gestão do conteúdo da plataforma, validação de reportes e manutenção das informações exibidas no sistema

CAPÍTULO 2

Requisitos funcionais (casos de uso)

Esta seção apresenta os requisitos funcionais relacionados ao Portal Informativo da plataforma FogoZero MG. O portal tem como objetivo contextualizar o problema dos incêndios ambientais em Minas Gerais, oferecendo conteúdos educativos, notícias e explicações de conceitos utilizados na plataforma.

As funcionalidades desta seção permitem que usuários visitantes e cadastrados acessem conteúdos informativos, compreendam melhor os dados apresentados na plataforma e naveguem por informações relevantes relacionadas a incêndios ambientais.

Funcionalidades Portal Informativo

Esta seção apresenta os requisitos funcionais relacionados ao Portal Informativo da plataforma.

O portal tem como objetivo contextualizar o problema dos incêndios ambientais em Minas Gerais, disponibilizando conteúdos educativos, notícias e explicações de conceitos utilizados nos dados apresentados na plataforma.

[RF001] Realizar Cadastro na Plataforma

RF 001	Realizar Cadastro na Plataforma
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Resumo:	Permitir que um usuário crie uma conta na plataforma para acessar funcionalidades adicionais disponíveis para usuários cadastrados.
Pré-Condição:	O usuário deve acessar a página de cadastro da plataforma e possuir acesso à internet.
Pós- Condição:	A conta do usuário é criada e registrada no sistema, permitindo o login na plataforma.
Interfaces:	

Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Seleciona a opção “Cadastrar” 3 - Preenche o formulário com nome, e-mail, localização, telefone e senha	Sistema: 2 - Exibe a tela de cadastro com o formulário 4 - Valida os dados informados 5 - Registra o usuário no banco de dados
Fluxo Alternativo:	Usuário: 1 - Deixa de preencher todos os campos	Sistema: 2 - Retorna mensagem de erro solicitando o preenchimento de todos o campos obrigatórios
Regras de Negócio:	Não é permitido o cadastro de múltiplas contas utilizando o mesmo endereço de e-mail.	

[RF002] Destaque para Termos Desconhecidos

RF 002	Destaque para Termos Desconhecidos		
Prioridade:	() Essencial	(X) Importante	() Desejável
Resumo:	Permitir que termos técnicos ou possivelmente desconhecidos presentes na plataforma sejam destacados e apresentem uma explicação ou definição ao usuário.		
Pré-Condição:	O usuário deve estar navegando em uma página da plataforma que contenha termos técnicos ou conceitos específicos.		
Pós- Condição:	O usuário consegue visualizar a definição ou explicação do termo selecionado.		
Interfaces:			

Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Seleciona um termo destacado no texto	Sistema: 2 - Exibe um pop-up contendo a definição ou explicação do termo
Fluxo Alternativo:	Usuário:	Sistema:
Regras de Negócio:		

[RF003] Exibição de Notícias Relacionadas

RF 003	Exibição de Notícias Relacionadas		
Prioridade:	(x) Essencial	() Importante	() Desejável
Resumo:	Permitir a exibição de notícias relacionadas a incêndios ambientais por meio de cards que redirecionam o usuário para conteúdos publicados em sites externos.		
Pré-Condição:	O usuário deve estar acessando a página da plataforma que apresenta as notícias.		
Pós- Condição:	O usuário consegue visualizar os cards de notícias e acessar o conteúdo completo.		
Interfaces:			

Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Acessa a seção de notícias 3 - Seleciona uma notícia	Sistema: 2 - Exibe os cards com as notícias disponíveis 4 - Redireciona o usuário para o site externo da notícia
Fluxo Alternativo:	Usuário:	Sistema:
Regras de Negócio:		

Funcionalidades Dashboard

Esta seção apresenta as funcionalidades relacionadas ao dashboard da plataforma. O dashboard permite que os usuários visualizem dados históricos sobre focos de incêndio em Minas Gerais por meio de gráficos, filtros e indicadores visuais. Essas funcionalidades facilitam a compreensão da distribuição espacial e temporal das ocorrências de incêndios.

[RF004] Seleção da Região para Visualização de Dados

RF 004	Seleção da Região para Visualização de Dados		
Prioridade:	(x) Essencial	() Importante	() Desejável
Resumo:	Permitir que o usuário selecione uma região geográfica para visualizar dados relacionados a queimadas e incêndios.		
Pré-Condição:	O usuário deve acessar o dashboard da plataforma.		
Pós- Condição:	O sistema exibe os dados e informações correspondentes à região selecionada pelo usuário.		

Interfaces:		
Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Seleciona a opção “Filtrar por região” 3 - Seleciona a região de interesse	Sistema: 2 - Exibe a lista de regiões disponíveis 4 - Atualiza os dados do dashboard conforme a região selecionada
Fluxo Alternativo:	Usuário: 1 - Entra na visualização do dashboard logado no sistema	Sistema: 2 - Mostra os dados referentes a localização do usuário
Regras de Negócio:		

[RF005] Seleção de Áreas de Preservação com Risco de Queimadas

RF 005	Seleção de Áreas de Preservação com Risco de Queimadas		
Prioridade:	() Essencial	() Importante	(X) Desejável
Resumo:	Permitir que o usuário selecione e visualize áreas de preservação ambiental que apresentam risco de ocorrência de queimadas.		
Pré-Condição:	O usuário deve estar acessando a plataforma e possuir conexão com a internet.		
Pós- Condição:	O sistema exibe no mapa ou na interface as áreas de preservação que apresentam risco de queimadas.		
Interfaces:			

Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Seleciona a opção “Filtrar por” 3 - Seleciona a opção “Área de Preservação”	Sistema: 2 - Exibe as opções de filtro disponíveis 4 - Atualiza o mapa destacando as áreas de preservação com risco de queimadas
Fluxo Alternativo:	Usuário: 1 - Não seleciona nenhuma área de preservação específica	Sistema: 2 - Mantém a visualização padrão do mapa com todas as áreas disponíveis
Regras de Negócio:	As áreas de preservação exibidas devem corresponder às áreas oficialmente reconhecidas na base de dados utilizada pela plataforma.	

[RF006] Visualização Gráfica da Evolução das Queimadas ao Longo dos Anos

RF 006	Visualização Gráfica da Evolução das Queimadas ao Longo dos Anos		
Prioridade:	(x) Essencial	() Importante	() Desejável
Resumo:	Permitir que o usuário visualize gráficos que apresentam a evolução das ocorrências de queimadas ao longo dos anos em uma determinada região.		
Pré-Condição:	O usuário deve acessar o dashboard da plataforma.		
Pós- Condição:	O sistema apresenta ao usuário um gráfico com os registros históricos de queimadas ao longo dos anos.		
Interfaces:			

Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Seleciona “Escolher intervalo de tempo” 3 - Seleciona o intervalo desejado	Sistema: 2 - Mostra as opções de intervalos de tempo que podem ser selecionadas 4 - Atualiza o gráfico com os dados correspondentes ao intervalo
Fluxo Alternativo:	Usuário:	Sistema:
Regras de Negócio:		

[RF007] Seleção de Período para Visualização dos Dados

RF 007	Seleção de período para visualização dos dados		
Prioridade:	() Essencial	() Importante	(X) Desejável
Resumo:	Permitir que o usuário selecione um intervalo de tempo para filtrar os dados apresentados no dashboard.		
Pré-Condição:	O usuário deve acessar o dashboard da plataforma.		
Pós- Condição:	Os dados exibidos são atualizados conforme o período selecionado.		
Interfaces:			
Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Seleciona a opção Escolher período 3 - Define o intervalo de datas	Sistema: 2 - Exibe as opções de seleção de datas 4 - Atualiza os gráficos e dados apresentados	

Fluxo Alternativo:	Usuário:	Sistema:
Regras de Negócio:		

[RF008] Dados Históricos de Queimadas por Região

RF 008	Dados Históricos de Queimadas por Região		
Prioridade:	() Essencial	(x) Importante	() Desejável
Resumo:	Permitir que o usuário visualize dados históricos de ocorrências de queimadas organizados por região geográfica.		
Pré-Condição:	O usuário deve estar acessando a plataforma e possuir conexão com a internet.		
Pós- Condição:	O sistema apresenta ao usuário os registros históricos de queimadas correspondentes à região selecionada.		
Interfaces:			
Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Seleciona a opção Dados da região 3 - Escolhe a região desejada	Sistema: 2 - Exibe as regiões disponíveis 4 - Mostra os dados históricos correspondentes	

Fluxo Alternativo:	Usuário:	Sistema:
Regras de Negócio:		

[RF009] Glossário de termos e conceitos utilizados nos dados

RF 009	Glossário de termos e conceitos utilizados nos dados		
Prioridade:	() Essencial	(x) Importante	() Desejável
Resumo:	Permitir que o usuário consulte um glossário contendo definições e explicações de termos e conceitos utilizados nos dados apresentados na plataforma.		
Pré-Condição:	O usuário deve estar acessando a plataforma e possuir conexão com a internet.		
Pós- Condição:	O usuário consegue visualizar a definição ou explicação dos termos e conceitos disponíveis no glossário.		
Interfaces:			
Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Acessa a seção Glossário da plataforma 3 - Seleciona o termo ou conceito que deseja consultar	Sistema: 2 - Exibe a lista de termos disponíveis no glossário 4 - Mostra a definição e explicação do termo selecionado	

Fluxo Alternativo:	Usuário:	Sistema:
Regras de Negócio:	Os termos exibidos no glossário devem estar relacionados aos dados e conceitos utilizados na plataforma.	

Funcionalidades Mapa de Queimadas

Esta seção apresenta funcionalidades relacionadas ao mapa interativo da plataforma, que permite explorar visualmente a distribuição geográfica dos focos de incêndio.

[RF010] Sistema de navegação e interação no mapa

RF 010	Sistema de navegação e interação no mapa		
Prioridade:	(X) Essencial	() Importante	() Desejável
Resumo:	Permitir que o usuário navegue e interaja com o mapa da plataforma para explorar informações relacionadas às ocorrências de queimadas.		
Pré-Condição:	O usuário deve estar acessando a plataforma e possuir conexão com a internet.		
Pós- Condição:	O usuário consegue navegar pelo mapa, visualizar diferentes regiões e interagir com os elementos exibidos.		
Interfaces:			
Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Acessa o mapa interativo 3 - Utiliza zoom ou arrasta o mapa para navegar	Sistema: 2 - Carrega o mapa com os dados disponíveis 4 - Atualiza os elementos exibidos conforme a navegação	

Fluxo Alternativo:	Usuário:	Sistema:
Regras de Negócio:		

[RF011] Visualização de queimadas distribuídas por biomas

RF 011	Visualização de queimadas distribuídas por biomas	
Prioridade:	☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável	
Resumo:	Permitir que o usuário visualize no mapa a distribuição das ocorrências de queimadas de acordo com os diferentes biomas.	
Pré-Condição:	O usuário deve estar acessando a plataforma e possuir conexão com a internet.	
Pós- Condição:	O sistema apresenta no mapa as ocorrências de queimadas organizadas ou identificadas por bioma.	
Interfaces:		
Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Seleciona “Escolher bioma” 3 - Seleciona o bioma desejado	Sistema: 2 - Exibe a lista de biomas disponíveis 4 - Atualiza o mapa com os dados correspondentes
Fluxo Alternativo:	Usuário:	Sistema:

Regras de Negócio:	
---------------------------	--

Funcionalidades Reporte Comunitário

Esta seção apresenta as funcionalidades relacionadas à participação da população na identificação de possíveis ocorrências de incêndios.

[RF012] Análise de imagens de reporte por inteligência artificial para detecção de incêndios

RF 012	Análise de imagens de reporte por inteligência artificial para detecção de incêndios	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Resumo:	Permitir que o sistema analise automaticamente imagens enviadas nos reportes utilizando inteligência artificial para identificar possíveis focos de incêndio ou queimadas.	
Pré-Condição:	O usuário deve enviar um reporte contendo uma imagem da possível ocorrência.	
Pós- Condição:	O sistema analisa a imagem enviada e indica se há indícios de incêndio ou queimada.	
Interfaces:		
Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Envia a imagem da possível ocorrência por meio do formulário de reporte	Sistema: 2 - Recebe a imagem enviada 3 - Executa o processo de análise utilizando o modelo de inteligência artificial

		4 - Retorna um indicativo da possível presença de incêndio ou queimada
Fluxo Alternativo:	Usuário:	Sistema: 1 - Caso a imagem enviada não possa ser processada 2 - Exibe uma mensagem informando erro na análise da imagem
Regras de Negócio:		

[RF013] Atualização dinâmica do mapa com reportes de incêndios

RF 013	Atualização dinâmica do mapa com reportes de incêndios		
Prioridade:	☐ Essencial	☐ Importante	☒ Desejável
Resumo:	Permitir que o mapa da plataforma seja atualizado automaticamente com novos reportes de incêndios realizados pelos usuários.		
Pré-Condição:	Deve existir pelo menos um reporte de incêndio registrado no sistema.		
Pós- Condição:	O mapa apresenta os locais onde foram registrados reportes de possíveis incêndios.		
Interfaces:			

Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Registra um reporte de possível incêndio por meio da área de reporte	Sistema: 2 - Recebe o reporte enviado 3 - Registra a localização do reporte no banco de dados 4 - Atualiza o mapa adicionando um marcador na localização correspondente
Fluxo Alternativo:	Usuário:	Sistema: 1 - Caso o mapa esteja sendo visualizado por outros usuários no momento do registro 2 - Atualiza os marcadores exibidos automaticamente na interface
Regras de Negócio:	Reportes realizados em uma mesma área geográfica poderão ser agrupados visualmente no mapa para evitar sobreposição de marcadores.	

[RF014] Registro de reporte com dados do usuário, localização e envio de imagem

RF 014	Registro de reporte com dados de usuário, localização e envio de imagem		
Prioridade:	(x) Essencial	() Importante	() Desejável
Resumo:	Permitir que usuários registrem reportes de possíveis incêndios informando localização, descrição da ocorrência e enviando uma imagem como evidência.		
Pré-Condição:	O usuário deve acessar a página de envio de reporte.		
Pós- Condição:	O sistema registra o reporte no banco de dados contendo os dados do usuário, a localização e a imagem enviada.		

Interfaces:		
Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Seleciona Fazer reporte de incêndio 3 - Preenche os campos do formulário 5 - Envia o reporte	Sistema: 2 - Exibe o formulário de reporte 4 - Valida os dados informados 6 - Registra o reporte no sistema
Fluxo Alternativo:	Usuário:	Sistema:
Regras de Negócio:	Caso o usuário não possua cadastro na plataforma, o sistema deverá solicitar a criação de uma conta antes da conclusão do envio do reporte.	

[RF015] Cadastro feito no primeiro reporte

RF 015	Cadastro feito no primeiro reporte		
Prioridade:	(x) Essencial	() Importante	() Desejável
Resumo:	Permitir que o cadastro do usuário seja realizado automaticamente no momento em que ele envia seu primeiro reporte na plataforma.		
Pré-Condição:	O usuário deve acessar a página de envio de reporte e preencher os dados solicitados.		
Pós- Condição:	O sistema registra o usuário no banco de dados e associa o reporte enviado ao seu cadastro.		
Interfaces:			

Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Seleciona “Fazer reporte de incêndio” 3 - Seleciona a opção de criar conta 5 - Preenche os campos do formulário de cadastro 7 - Preenche os campos do formulário de reporte 9 - Envia o reporte	Sistema: 2 - Solicita a criação de uma conta no sistema 4 - Exibe o formulário de cadastro 6 - Registra os dados do usuário no banco de dados 8 - Exibe o formulário para envio do reporte 10 - Registra o reporte associado ao usuário cadastrado
Fluxo Alternativo:	Usuário: 1 - Já possui cadastro na plataforma	Sistema: 2 - Solicita apenas o login antes da realização do reporte
Regras de Negócio:	Cada reporte deve estar associado a um usuário cadastrado na plataforma.	

[RF016] Histórico de queimadas na região do usuário

RF 016	Histórico de queimadas na região do usuário		
Prioridade:	() Essencial	(X) Importante	() Desejável
Resumo:	Permitir que o usuário visualize o histórico de ocorrências de queimadas na região correspondente à sua localização.		
Pré-Condição:	O usuário deve estar acessando a plataforma e possuir conexão com a internet. A localização do usuário deve estar disponível (inserida manualmente ou coletada pelo dispositivo).		

Pós- Condição:	O sistema apresenta ao usuário os registros históricos de queimadas da região correspondente à sua localização.	
Interfaces:		
Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Acessa a seção de histórico de queimadas 3 - Autoriza o acesso à localização ou informa sua região manualmente	Sistema: 2 - Solicita a localização do usuário 4 - Recupera os dados históricos da região correspondente 5 - Exibe os registros históricos de ocorrências de queimadas
Fluxo Alternativo:	Usuário: 1 - Não permite o acesso à localização	Sistema: 2 - Solicita que o usuário informe manualmente a região de interesse
Regras de Negócio:	Os dados históricos apresentados devem ser baseados nas bases públicas utilizadas pela plataforma.	

[RF017] Mapa de queimadas baseado na localização do usuário

RF 017	Mapa de queimadas baseado na localização do usuário		
Prioridade:	() Essencial	() Importante	(X) Desejável
Resumo:	Permitir que o usuário visualize no mapa as ocorrências de queimadas com base em sua localização atual.		
Pré-Condição:	O usuário deve estar acessando a plataforma e permitir o acesso à sua localização ou informá-la manualmente.		

Pós- Condição:	O sistema exibe no mapa as ocorrências de queimadas registradas na região correspondente à localização do usuário.	
Interfaces:		
Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Acessa o mapa da plataforma 3 - Autoriza o acesso à localização do dispositivo	Sistema: 2 - Solicita permissão para acessar a localização 4 - Identifica a região correspondente 5 - Exibe no mapa as ocorrências de queimadas próximas ao usuário
Fluxo Alternativo:	Usuário: 1 - Não autoriza o acesso à localização	Sistema: 2 - Permite que o usuário informe manualmente a região que deseja visualizar
Regras de Negócio:	A localização do usuário deve ser utilizada apenas para fins de visualização dos dados e não deve ser armazenada permanentemente sem consentimento.	

Funcionalidades da Área do Administrador

Esta seção apresenta funcionalidades disponíveis exclusivamente para administradores da plataforma.

[RF018] Cadastro e publicação de notícias no portal

RF 018	Cadastro e publicação de notícias no portal		
Prioridade:	(X) Essencial	() Importante	() Desejável
Resumo:	Permitir que administradores adicionem notícias no portal da plataforma para informar os usuários sobre temas relacionados a queimadas, incêndios e meio ambiente.		

Pré-Condição:	O administrador deve estar autenticado no sistema e possuir permissão para gerenciar o conteúdo do portal.	
Pós- Condição:	A notícia é registrada no sistema e passa a ser exibida na seção de notícias do portal.	
Interfaces:		
Fluxo Principal:	Administrador: 1 - Selecciona Adicionar nova notícia 3 - Preenche os campos da notícia	Sistema: 2 - Exibe o formulário de publicação 4 - Publica a notícia no portal
Fluxo Alternativo:	Administrador:	Sistema:
Regras de Negócio:		

[RF019] Seleção de notícias de sites externos

RF 019	Seleção de notícias de sites externos		
Prioridade:	(x) Essencial	() Importante	() Desejável
Resumo:	Permitir que administradores da plataforma selecionem notícias provenientes de sites externos para serem exibidas no portal.		
Pré-Condição:	O administrador deve estar autenticado no sistema e possuir permissão para gerenciar o conteúdo do portal.		

Pós- Condição:	As notícias selecionadas são registradas no sistema e passam a ser exibidas na seção de notícias do portal.	
Interfaces:		
Fluxo Principal:	Administrador:	Sistema:
Fluxo Alternativo:	Administrador:	Sistema:
Regras de Negócio:		

[RF021] Gerenciamento de reportes de ocorrências

RF 021	Gerenciamento de reportes de ocorrências		
Prioridade:	(x) Essencial	() Importante	() Desejável
Resumo:	Permitir que administradores visualizem e gerenciem os reportes de ocorrências enviados pelos usuários.		
Pré-Condição:	O administrador deve estar autenticado no sistema e possuir permissão para acessar o painel de gerenciamento de reportes.		
Pós- Condição:	O administrador consegue visualizar, analisar e tomar ações relacionadas aos reportes registrados na plataforma.		

Interfaces:		
Fluxo Principal:	Administrador: 1 - Acessa a área de gerenciamento de reportes 3 - Seleciona um reporte	Sistema: 2 - Exibe a lista de reportes 4 - Mostra os detalhes do reporte selecionado
Fluxo Alternativo:	Administrador:	Sistema:
Regras de Negócio:		

[RF022] Remoção de notícias do portal

RF 022	Remoção de notícias do portal		
Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
Resumo:	Permitir que administradores removam notícias publicadas no portal da plataforma.		
Pré-Condição:	O administrador deve estar autenticado no sistema e possuir permissão para gerenciar o conteúdo do portal.		
Pós- Condição:	A notícia selecionada é removida do banco de dados ou deixa de ser exibida na seção de notícias do portal.		
Interfaces:			

Fluxo Principal:	Administrador: 1 - Selecciona “Gerenciar noticias” 3 - Selecciona a notícia e vai em “excluir” 5 - Confirma a exclusão	Sistema: 2 - Mostra todas as noticias publicadas e ativas no site 4 - Abre um pop-up de confirmação de exclusão 6 - A notícia é retirada do portal
Fluxo Alternativo:	Administrador:	Sistema:
Regras de Negócio:		

[RF023] Encaminhamento de reportes aos bombeiros

RF 023	Encaminhamento de reportes aos bombeiros		
Prioridade:	(X) Essencial	() Importante	() Desejável
Resumo:	Permitir que reportes de possíveis incêndios registrados na plataforma sejam encaminhados ao Corpo de Bombeiros para análise e possível atendimento da ocorrência.		
Pré-Condição:	Deve existir pelo menos um reporte de ocorrência registrado no sistema.		
Pós- Condição:	O reporte selecionado é encaminhado ao Corpo de Bombeiros com as informações da ocorrência.		
Interfaces:			

Fluxo Principal:	Administrador:	Sistema:
Fluxo Alternativo:	Administrador:	Sistema:
Regras de Negócio:		

Funcionalidades do Sistema de Alertas

Esta seção apresenta funcionalidades disponíveis para o sistema de alertas.

[RF024] Cadastro para Recebimento de Alertas

RF 024	Cadastro para Recebimento de Alertas
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável
Resumo:	Permitir que usuários cadastrados selecionem municípios de interesse para receber alertas relacionados ao risco de incêndios.
Pré-Condição:	O usuário deve estar autenticado na plataforma e possuir conexão com a internet.
Pós- Condição:	O município selecionado pelo usuário é registrado no sistema como região monitorada para envio de alertas.
Interfaces:	

Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Acessa a área de alertas da plataforma 3 - Seleciona o município que deseja acompanhar	Usuário: 2 - Mostra a lista de municípios disponíveis para monitoramento 4 - Registra o município selecionado na lista de municípios monitorados pelo usuário 5 - Exibe mensagem de confirmação do cadastro do alerta
Fluxo Alternativo:	Usuário: 1 - Tenta cadastrar um município que já está sendo monitorado	Sistema: 2 - Exibe mensagem informando que o município já está cadastrado para recebimento de alertas
Regras de Negócio:	Um usuário pode cadastrar múltiplos municípios para monitoramento de alertas.	

[RF025] Envio de Alertas de Risco

RF 025	Envio de Alertas de Risco		
Prioridade:	() Essencial	(X) Importante	() Desejável
Resumo:	Permitir que o sistema envie notificações para usuários cadastrados quando o município monitorado apresentar alto risco de incêndio.		
Pré-Condição:	Deve existir pelo menos um usuário cadastrado monitorando determinado município.		

Pós- Condição:	Os usuários cadastrados recebem uma notificação informando o risco elevado de incêndio na região monitorada.	
Interfaces:		
Fluxo Principal:	Usuário: 4 - Recebe a notificação com as informações sobre o risco de incêndio	Sistema: 1 - Identifica que o índice de risco de incêndio de determinado município atingiu um nível alto 2 - Verifica os usuários que possuem esse município cadastrado para monitoramento 3 - Envia notificação para os usuários informando o risco elevado de incêndio
Fluxo Alternativo:	Usuário:	Sistema: 1 - Não existem usuários cadastrados monitorando o município 2 - Nenhuma notificação é enviada
Regras de Negócio:	Os alertas só devem ser enviados quando o nível de risco ultrapassar o limite definido pelo sistema.	

[RF026] Gerenciamento de Municípios Monitorados

RF 026	Gerenciamento de Municípios Monitorados		
Prioridade:	() Essencial	(x) Importante	() Desejável
Resumo:	Permitir que usuários cadastrados visualizem, adicionem ou removam municípios cadastrados para monitoramento de alertas.		

Pré-Condição:	O usuário deve estar autenticado na plataforma.	
Pós- Condição:	A lista de municípios monitorados pelo usuário é atualizada conforme as alterações realizadas.	
Interfaces:		
Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Acessa a área de gerenciamento de alertas 3 - Seleciona o município que deseja remover da lista	Sistema: 2 - Mostra a lista de municípios monitorados pelo usuário 4 - Remove o município selecionado da lista de monitoramento 5 - Atualiza as preferências de alerta do usuário
Fluxo Alternativo:	Usuário: 1 - Seleciona adicionar um novo município para monitoramento	Sistema: 2 - Mostra a lista de municípios disponíveis 3 - Adiciona o município selecionado à lista de monitoramento
Regras de Negócio:	Um mesmo município não pode ser cadastrado mais de uma vez para o mesmo usuário.	

Funcionalidades de Conta de Usuário

Esta seção apresenta funcionalidades disponíveis exclusivamente para os usuários da plataforma.

[RF027] Login do Usuário

RF 027	Login do Usuário	
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável	
Resumo:	Permitir que usuários cadastrados realizem login na plataforma utilizando suas credenciais.	
Pré-Condição:	O usuário deve possuir uma conta previamente cadastrada no sistema.	
Pós- Condição:	O usuário é autenticado e passa a ter acesso às funcionalidades disponíveis para usuários cadastrados.	
Interfaces:		
Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Seleciona a opção “Entrar” 3 - Preenche os campos de e-mail e senha	Sistema: 2 - Exibe o formulário de login 4 - Valida as credenciais informadas 5 - Permite o acesso do usuário ao sistema
Fluxo Alternativo:	Usuário: 1 - Informa e-mail ou senha incorretos	Sistema: 2 - Exibe mensagem informando erro nas credenciais
Regras de Negócio:	O acesso ao sistema só será permitido se as credenciais informadas forem válidas.	

[RF028] Logout do Usuário

RF 027	Login do Usuário	
Prioridade:	☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável	
Resumo:	Permitir que usuários autenticados encerrem sua sessão na plataforma.	
Pré-Condição:	O usuário deve estar autenticado no sistema.	
Pós- Condição:	A sessão do usuário é encerrada e ele retorna para a página inicial da plataforma.	
Interfaces:		
Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Seleciona a opção “Sair” da plataforma	Sistema: 2 - Encerra a sessão do usuário 3 - Redireciona o usuário para a página inicial
Fluxo Alternativo:	Usuário:	Sistema:
Regras de Negócio:	Após o logout, o usuário deve realizar login novamente para acessar funcionalidades restritas.	

[RF029] Recuperação de Senha

RF 027	Login do Usuário	
Prioridade:	☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável	
Resumo:	Permitir que usuários redefinam sua senha caso a tenha esquecido.	
Pré-Condição:	O usuário deve possuir um e-mail cadastrado na plataforma.	
Pós- Condição:	O usuário consegue redefinir sua senha e acessar novamente sua conta.	
Interfaces:		
Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Seleciona a opção “Esqueci minha senha” 3 - Informa o e-mail cadastrado	Sistema: 2 - Mostra o formulário para recuperação de senha 4 - Envia um link de redefinição de senha para o e-mail informado
Fluxo Alternativo:	Usuário: 1 - Informa um e-mail não cadastrado	Sistema: 2 - Exibe mensagem informando que o e-mail não foi encontrado
Regras de Negócio:	O link de redefinição de senha deve possuir tempo de validade limitado.	

Funcionalidades do Índice Municipal de Risco de Incêndio (IMRI)

Esta seção apresenta funcionalidades referentes ao Índice Municipal de Risco de Incêndio .

[RF030] Visualização do Índice Municipal de Risco de Incêndio (IMRI)

RF 030	Visualização do Índice Municipal de Risco de Incêndio (IMRI)	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Resumo:	Permitir que o usuário visualize o nível de risco de incêndio associado a cada município por meio do Índice Municipal de Risco de Incêndio (IMRI).	
Pré-Condição:	O usuário deve estar acessando o dashboard ou mapa da plataforma.	
Pós- Condição:	O sistema apresenta o nível de risco de incêndio correspondente ao município selecionado.	
Interfaces:		
Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Seleciona um município no mapa ou no dashboard	Sistema: 2 - Recupera os dados do índice IMRI para o município selecionado 3 - Mostra o nível de risco correspondente ao usuário
Fluxo Alternativo:	Usuário:	Sistema: 1 - Caso não existam dados para o município selecionado, exibe mensagem informando indisponibilidade de dados
Regras de Negócio:	O índice IMRI deve ser calculado com base em dados históricos de focos de incêndio disponíveis na base de dados da plataforma.	

Documento de requisitos não funcionais (RNF)

2.1. Desempenho e Eficiência (RNF-DES)

- **RNF-DES-01 (Tempo de Resposta da API):** As requisições de consulta de dados estatísticos e evolução mensal (gráficos) devem ser processadas e retornadas pelo backend em um tempo máximo de 2 segundos sob carga normal.
- **RNF-DES-02 (Processamento de IA):** A validação de imagens de denúncias pela Rede Neural (TensorFlow) deve ocorrer de forma assíncrona, não excedendo 5 segundos de tempo de espera para o usuário final
- **RNF-DES-03 (Otimização de Assets):** O carregamento da interface deve ser otimizado para garantir um *First Contentful Paint (FCP)* inferior a 1.5 segundos em conexões 4G.

2.2. Segurança e Privacidade (RNF-SEG)

- **RNF-SEG-01 (Autenticação):** Todo o acesso a áreas restritas (como o `/admin` e `/perfilusuario`) deve ser protegido e validado através de *JSON Web Tokens* (JWT) com tempo de expiração definido.
- **RNF-SEG-02 (Controle de Acesso - RBAC):** O sistema deve implementar *Role-Based Access Control*. Usuários comuns não devem, em hipótese alguma, conseguir acessar endpoints ou rotas de front-end destinadas a administradores.
- **RNF-SEG-03 (Criptografia de Senhas):** As senhas dos usuários devem ser armazenadas no banco de dados de forma criptografada utilizando algoritmos de *hash* seguros.
- **RNF-SEG-04 (Comunicação Segura):** Toda a comunicação entre o Frontend, o Backend e os serviços de nuvem deve ocorrer obrigatoriamente sob o protocolo HTTPS.

2.3. Usabilidade e Acessibilidade (RNF-USA)

- **RNF-USA-01 (Responsividade):** A interface da aplicação deve ser *Mobile-First*, garantindo adaptação perfeita a dispositivos móveis, tablets e desktops, dado que os reportes de focos de incêndio ocorrerão predominantemente em campo (via celular).
- **RNF-USA-02 (Feedback Visual e Tolerância a Falhas):** O Frontend deve prever a ausência de dados ou falhas de rede, utilizando tratamentos como *Optional Chaining* para não "quebrar" a tela, exibindo *Spinners* de carregamento e mensagens de erro amigáveis.

- **RNF-USA-03 (Ação de Emergência):** O sistema deve fornecer mecanismos de acionamento de emergência fluídos, como a utilização do protocolo **tel:** para integração direta com o discador nativo do dispositivo móvel (ex: botão 193).

2.4. Confiabilidade e Disponibilidade (RNF-DIS)

- **RNF-DIS-01 (Disponibilidade do Banco de Dados):** O sistema utilizará banco de dados em nuvem (Supabase) gerido como serviço (DBaaS), visando uma alta disponibilidade e backups automatizados.
- **RNF-DIS-02 (Tratamento de Exceções da API):** O Backend deve possuir middlewares globais de tratamento de erros, garantindo que o servidor Node.js/Express não seja interrompido em caso de requisições malformadas, retornando códigos HTTP semânticos (400, 401, 404, 500) padronizados no formato JSON.

2.5. Manutenibilidade e Arquitetura (RNF-MAN)

- **RNF-MAN-01 (Tipagem Estrita):** O Frontend deve ser integralmente desenvolvido em TypeScript, com interfaces que espelhem rigorosamente as estruturas de dados trafegadas pela API.
- **RNF-MAN-02 (Arquitetura em Camadas):** O código do Backend deve seguir a separação de responsabilidades padrão MVC ou similar (Rotas $\rightarrow$ Controladores $\rightarrow$ Serviços $\rightarrow$ Modelos/Prisma), facilitando a testabilidade e evolução do código.
- **RNF-MAN-03 (Componentização):** A interface de usuário (React) deve adotar alta coesão e baixo acoplamento através da criação de componentes reutilizáveis evitando duplicação de código.

2.6. Compatibilidade e Portabilidade (RNF-COM)

- **RNF-COM-01 (Navegadores Homologados):** A plataforma web deve ser plenamente funcional nas versões mais recentes dos principais navegadores do mercado.
- **RNF-COM-02 (Independência de SO no Backend):** O servidor Node.js e a aplicação Python de IA devem ser projetados para rodar em ambientes containerizados (Docker) ou plataformas *Serverless*, garantindo a mesma execução em ambientes de desenvolvimento e produção.